FIGHT+ CODE / GUÍA DE PRÁCTICA

Retos adicionales Python Básico

Cinco proyectos pequeños para practicar fundamentos de programación, paso a paso.

Qué vas a practicar	Cómo usar esta guía
Variables, datos, condiciones, ciclos, listas y funciones.	Lee el objetivo, completa los pasos y adapta el código inicial a tu solución.

Los cinco proyectos

01 Calculadora de gastos

02 Adivina el número

03 Agenda de tareas

04 Conversor de temperatura

05 Analizador de palabras

Tip: escribe, ejecuta y corrige. Leer código ayuda; modificarlo y probarlo hace que el aprendizaje se quede.

RETO 01 / PYTHON BÁSICO

Calculadora de gastos

Crea un programa que pida varios gastos, calcule el total y muestre un resumen sencillo.

Conceptos: input(), float(), variables, suma y print().

Pasos sugeridos

1. Pregunta el valor de tres gastos.
2. Convierte cada respuesta numérica a float.
3. Suma los tres valores y muestra el total con dos decimales.
4. Prueba con valores enteros y decimales.

Código inicial

```
gasto_1 = float(input("Valor del primer gasto: "))
gasto_2 = float(input("Valor del segundo gasto: "))
gasto_3 = float(input("Valor del tercer gasto: "))

total = gasto_1 + gasto_2 + gasto_3
print(f"Total: ${total:.2f}")
```

Reto extra: Pregunta cuántos gastos quiere registrar la persona y calcula el total con un ciclo.

Mi solución está lista cuando...

[ ] Puedo explicar cada parte del código.

[ ] Probé al menos dos casos distintos.

[ ] Corregí los errores que aparecieron.

RETO 02 / PYTHON BÁSICO

Adivina el número

Construye un juego donde el programa elige un número y da pistas hasta que la persona acierte.

Conceptos: import random, while, if/elif/else, int() y break.

Pasos sugeridos

1. Genera un número secreto entre 1 y 20.
2. Pide intentos y conviértelos a enteros.
3. Indica si el intento es mayor o menor que el número secreto.
4. Termina el ciclo cuando la respuesta sea correcta.

Código inicial

```
import random

secreto = random.randint(1, 20)
intento = None

while intento != secreto:
    intento = int(input("Adivina un número del 1 al 20: "))
    if intento < secreto:
        print("El número secreto es mayor")
    elif intento > secreto:
        print("El número secreto es menor")
    else:
        print("¡Lo encontraste!")
```

Reto extra: Cuenta los intentos y muestra el total al finalizar la partida.

Mi solución está lista cuando...

[ ] Puedo explicar cada parte del código.

[ ] Probé al menos dos casos distintos.

[ ] Corregí los errores que aparecieron.

RETO 03 / PYTHON BÁSICO

Agenda de tareas

Programa una lista de tareas que permita agregar elementos y mostrarlos en pantalla.

Conceptos: listas, append(), while, input() y enumerate().

Pasos sugeridos

1. Crea una lista vacía llamada tareas.
2. Muestra un menú para agregar, listar o salir.
3. Guarda cada nueva tarea usando append().
4. Recorre la lista con for para imprimir sus elementos.

Código inicial

```
tareas = []

while True:
    print("1. Agregar tarea")
    print("2. Ver tareas")
    print("3. Salir")
    opcion = input("Elige una opción: ")

    if opcion == "1":
        tarea = input("Escribe una tarea: ")
        tareas.append(tarea)
    elif opcion == "2":
        for numero, tarea in enumerate(tareas, start=1):
            print(f"{numero}. {tarea}")
    elif opcion == "3":
        break
```

Reto extra: Añade una opción para eliminar una tarea por su número.

Mi solución está lista cuando...

[ ] Puedo explicar cada parte del código.

[ ] Probé al menos dos casos distintos.

[ ] Corregí los errores que aparecieron.

RETO 04 / PYTHON BÁSICO

Conversor de temperatura

Convierte temperaturas entre Celsius y Fahrenheit mediante funciones.

Conceptos: def, parámetros, return, float() y operadores aritméticos.

Pasos sugeridos

1. Define celsius_a_fahrenheit(celsius).
2. Aplica Fahrenheit = Celsius * 9 / 5 + 32.
3. Define fahrenheit_a_celsius(fahrenheit).
4. Pide una opción y muestra el valor convertido.

Código inicial

```
def celsius_a_fahrenheit(celsius):
    return celsius * 9 / 5 + 32

def fahrenheit_a_celsius(fahrenheit):
    return (fahrenheit - 32) * 5 / 9

grados = float(input("Temperatura: "))
resultado = celsius_a_fahrenheit(grados)
print(f"Equivale a {resultado:.1f} grados Fahrenheit")
```

Reto extra: Permite que la persona elija la conversión y repite el proceso hasta que decida salir.

Mi solución está lista cuando...

[ ] Puedo explicar cada parte del código.

[ ] Probé al menos dos casos distintos.

[ ] Corregí los errores que aparecieron.

RETO 05 / PYTHON BÁSICO

Analizador de palabras

Analiza una frase y muestra cuántas palabras y caracteres contiene, además de la palabra más larga.

Conceptos: str, lower(), split(), len(), max() y listas.

Pasos sugeridos

1. Pide una frase y elimina espacios exteriores.
2. Separa la frase en palabras usando split().
3. Calcula la cantidad de palabras y caracteres.
4. Encuentra y muestra la palabra más larga.

Código inicial

```
frase = input("Escribe una frase: ").strip()
palabras = frase.split()

if palabras:
    palabra_mas_larga = max(palabras, key=len)
    print(f"Palabras: {len(palabras)}")
    print(f"Caracteres: {len(frase)}")
    print(f"Palabra más larga: {palabra_mas_larga}")
else:
    print("Escribe al menos una palabra")
```

Reto extra: Cuenta cuántas veces aparece cada vocal e ignora mayúsculas y signos de puntuación.

Mi solución está lista cuando...

[ ] Puedo explicar cada parte del código.

[ ] Probé al menos dos casos distintos.

[ ] Corregí los errores que aparecieron.